

Isaac 自由空間全身閉迴路：到位驗證

趟次 wb_solver_iso_100502 23/23 項事前判準通過 —— 指定配置下的一趟驗證，非跨場景穩健性

判準	結果	門檻	說明
連續符合到達條件的時間	27.21 s	$\geq 2.0\text{ s}$	位置與姿態同時符合
TCP 位置誤差（全程最小）	0.364 mm	$\leq 5\text{ mm}$	Isaac 記錄的 link_tcp
同上，實測 FK 重算	0.327 mm	$\leq 5\text{ mm}$	獨立讀回，不採求解器自報
兩來源一致	0.220 mm	$\leq 10\text{ mm}$	兩者不一致即判定不成立
完整三維姿態誤差（最小）	0.00000 rad	$\leq 0.02\text{ rad}$	非僅工具軸
實測連續同動	4.53 s	$\geq 3.0\text{ s}$	由實測運動判定
底盤線速度	0.035341 m/s	≤ 0.05	執行端界限未動
輪速／輪加速度	0.0359 / 3.561	0.2775 / 6.25	逐步檢查

仍未獲得的保證

修改後命令的上游全身安全性未重新論證；停止掃掠無避碰保證
本配置不是 B 基線、不是 WGMPC；接觸操作不在本趟範圍

最小誤差不是最終精度

0.364 mm 為全程最小值；sim 140 s 時長尾末值 21.71 mm
長時間保持尚未驗收，列入下一階段

底盤與手臂在既有安全鍵內同時執行完整 9 維命令，並把 TCP 送到指定位姿

命令拒收 0、執行端失效 無；求解器自報成功不作為驗收依據